

Chapter 12

数项级数

1. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(n+2)}$ 的和.
2. 求级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2n-1}{2^n}$ 的和.
3. 求级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \ln \frac{n(2n+1)}{(n+1)(2n-1)}$ 的和.
4. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{2n^2}$ 的和.
5. 讨论下列级数的敛散性:
 - (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$;
 - (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3+1}$.
6. 探究级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin nx$ 在点 $0 \leq x \leq 2\pi$ 的敛散性.
7. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, a_n \geq 0$, 收敛, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛. 反之对吗? 请说明之.
8. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 收敛.